Cartagena de Indias D. T y C., 06 de mayo de 2026.

Doctor
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director general
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE
Ciudad

REF: Solicitud de Renovación Permiso de Vertimientos Líquidos – MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A. – PLANTA PVC EMULSIÓN

Cordial saludo:

MIGUEL RAFAEL MORENO LAFONT, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal de la sociedad **MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S.**, identificada con NIT No. **860007277-5**, y actuando dentro del término legal establecido, me permito solicitar la **RENOVACIÓN** del **PERMISO DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS** de la **Planta PVC Emulsión** de la compañía, otorgado inicialmente mediante la Resolución No. 1635 del 04 de noviembre de 2016 y renovado por esa Autoridad a través de la Resolución No. 0252 del 25 de febrero de 2022, corregida por la Resolución No. 1385 de 2022, acto administrativo que fue notificado el día 02-03-2022 y quedó ejecutoriado el 17-03-2022, en ese sentido, la presente solicitud se formula oportunamente:

CONSIDERACIONES

1. La empresa solicitante es **MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S.,** identificada con NIT No. **860007277-5**, localizada en la Zona Industrial de Mamonal, específicamente en el Kilómetro 8, Vía Mamonal, al margen izquierdo de la carretera que conduce al corregimiento de Pasacaballos, en el Distrito de Cartagena.

2. La sociedad se encuentra representada legalmente por el **señor MIGUEL RAFAEL MORENO LAFONT**, o por quien haga sus veces, circunstancia que se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal que se acompaña a la presente solicitud.

3. La empresa limita al Norte con ARGOS, al Sur con ESSENTIA, al Oeste con la vía Mamonal y COTECMAR y al Este con Zona Franca La Candelaria. En las coordenadas geográficas 10°19'36,17" N - 75°30'14,21"OA continuación, se comparte una imagen del área de la empresa:



4. El Permiso de Vertimientos otorgado a compañía mediante la Resolución 1635 del 04 de noviembre de 2016, cuya última renovación fue otorgada por esa autoridad a través de la Resolución No. 0252 del 25 de febrero de 2022, posteriormente corregida y/o modificada por la Resolución No. 1385 de 2022, ampara la disposición de Aguas Residuales no Domésticas – ARnD generadas en la Planta PVC Emulsión, las cuales, previo tratamiento, son conducidas por un canal directamente al mar caribe, por un término de cinco (5) años, los cuales, de conformidad con la fecha de notificación y el término del acto administrativo vencerían el **17/03/2027.**

5. En virtud de lo anterior, la presente solicitud se eleva dentro de término legal, racional y suficiente, esto es, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso, igualmente, teniendo en cuenta que a la fecha no ha habido ningún cambio en la actividad generadora del vertimiento, razón por la cual la empresa se ve incursa en la condición establecida en el inciso 2º del Artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (antes Artículo 50 del Decreto 3930 de 2010), que exige únicamente verificar el cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización, como condición única para solicitar y acceder a la renovación del permiso que por medio del presente escrito se impetra, norma que reza:

*"**Artículo 2.2.3.3.5.10. Renovación del permiso de vertimiento.** Las solicitudes para renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo.*

*Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. **Si no existen cambios en la actividad generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización del vertimiento**."* **(negrita y subrayado nuestro)**

6. Para efectos de lo dispuesto en la norma reseñada, me permito recordar que MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S. hizo entrega de las más recientes caracterizaciones de las Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) generadas por la empresa mediante los radicados señalados en la siguiente tabla. De conformidad con el permiso de vertimientos vigente para la Planta de PVC Emulsión establecido en el numeral 3.1 del artículo segundo de la Resolución No. 0252 del 2022, dichas caracterizaciones deben realizarse con frecuencia semestral. Así mismo, el acto administrativo establece que una (1) de las dos (2) caracterizaciones deben ser realizadas por el Laboratorio de Calidad Ambiental de CARDIQUE, pudiendo la restante ser ejecutada por un laboratorio externo igualmente acreditado.

7. La sociedad, no solo en cumplimiento de la obligación correspondiente, sino también de manera voluntaria y con el propósito de demostrar su debida diligencia frente a los vertimientos generados, realizó estudios de caracterización con laboratorio acreditado con una periodicidad semestral. Adicionalmente, y en complemento de las dos caracterizaciones efectuadas por CARDIQUE, la compañía allegó las siguientes caracterizaciones:

Caracterizaciones realizadas por el Laboratorio de Calidad Ambiental de CARDIQUE

Semestre	Informe	Realización	Resultados CARDIQUE
I-2025	152-25	Jul-2025	Ago-2025
II-2025	240-25	Nov-2025	Dic-2025

Caracterizaciones realizadas por Laboratorio Externo Acreditado por el IDEAM

Semestre	Informe	Radicado	Fecha
I-2025	OT-12746-1	2025-07402	4-08-2025
II-2025	OT-13996-1	2026-02501	20-03-2026

Se precisa que todos estudios y los oficios indicados en este numeral reposan en el expediente de la empresa ante esa entidad por lo que no es necesario aportarlos nuevamente con esta solicitud, por cuanto reposan en el expediente de la empresa ante la CAR., de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

8. Aunque es de conocimiento de esa entidad, no sobra mencionar que MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S., en lo que respecta a la Planta de PVC Emulsión, ha dado cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones legales y requerimientos técnicos derivados del permiso de vertimientos y sus modificaciones, y demás normas legales que regulan la materia. En especial, el cumplimiento de los límites y/o estándares permitidos señalados en la Resolución 0883 de 2018, tal como se evidencia en todas las caracterizaciones de las Aguas Residuales no Domésticas – ARnD realizadas semestralmente por laboratorios debidamente acreditados.

9. Por otro lado, se precisa que no se allega nuevamente la Evaluación Ambiental del Vertimiento – EAV, en la medida en que esta se mantiene en los mismos términos en que fue inicialmente presentada por la sociedad. En tal sentido, no se han generado modificaciones en las condiciones previamente evaluadas, particularmente en lo relacionado con las características del sistema generador del vertimiento, la información detallada de insumos y productos químicos, los procesos fisicoquímicos utilizados, así como el manejo de los residuos asociados a la gestión del vertimiento, entre otros aspectos relevantes.

10. La información general acerca de la ubicación, actividades, procesos productivos, sistemas de control de vertimientos, y demás requerimientos técnicos y legales exigidos, no se allegan por cuanto ya obran dentro del expediente de la entidad ante esa autoridad, de conformidad con el CPACA (Ley 1437 de 2011).

11. Finalmente, en virtud de las consideraciones expuestas, solicitamos pronunciarse frente a la solicitud de renovación del Permiso de Vertimientos, el cual para todos los efectos se solicita por el mismo término al inicialmente otorgado.

SOLICITUD

En virtud de las consideraciones legales y fácticas expuestas precedentemente sírvase respetuosamente dar inicio al trámite o procedimiento de Renovación del Permiso de Vertimientos Líquidos y profiera los actos administrativos de rigor.

NOTIFICACIONES

Recibiremos notificaciones en el correo electrónico: notificacionjudicialps@orbia.com y clorovinilo.co@mexichem.com

Atentamente,

MIGUEL RAFAEL MORENO LAFONT
C.C.: [redacted]
Representante Legal
MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S.

Anexo:
Certificado de Existencia y Representación Legal

INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA

MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S

Estudio de caracterización fisicoquímica de agua residual no doméstica realizada los días 15,16, 17, 18 y 19 de diciembre del año 2025.

CARTAGENA, BOLÍVAR

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS 6
1.1 OBJETIVO GENERAL 6
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
2. CONDICIONES GENERALES 7
2.1 NORMATIVA APLICABLE 7
2.2 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 7
2.3 EMPRESA RESPONSABLE DEL ESTUDIO 7
3. METODOLOGÍA DEL MONITOREO 10
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL MUESTREO 10
3.2 REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 12
3.2.1 Definición de la regla aplicada 13
3.2.2 Declaración de conformidad 13
3.2.3 Incertidumbre del resultado (U±) 14
3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 14
3.4 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO 15
4. RESULTADOS 17
4.1 RESULTADOS DE CAMPO 17
4.2 RESULTADOS DE LABORATORIO 25
5. CONCLUSIONES 34
6. BIBLIOGRAFÍA 36
7. ANEXOS 39
8. HISTORIAL DE CAMBIOS 40

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de muestras. 8
Tabla 2. Identificación de la muestra. 9
Tabla 3. Equipo y método analítico para la medición del parámetro In situ. 11
Tabla 4. Método empleado para el análisis de la muestra. 11
Tabla 5. Descripción de los puntos de monitoreo ubicado en el área de estudio. 14
Tabla 6. Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo. 15
Tabla 7. Resultados in situ – Efluente 1 17
Tabla 8. Resultados in situ – Efluente 3 18
Tabla 9. Resultados in situ – Torre EPVC 18
Tabla 10. Comparación con la norma – In-situ Efluente 1. 19
Tabla 11. Comparación con la norma – In-situ Efluente 3. 19
Tabla 12. Comparación con la norma – In-situ Torre EPVC 20
Tabla 13. Resultados de laboratorio vs comparación normativa – Efluente 1 25
Tabla 14. Resultados de laboratorio vs comparación normativa – Efluente 3 26
Tabla 15. Resultados de laboratorio vs comparación normativa – Torre EPVC 27
Tabla 16. Anexos del informe técnico. 39
Tabla 17. Historial de cambios. 40

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Declaración binaria con la regla de aceptación simple.....14
Figura 2. Ubicación geográfica del punto de monitoreo.....16
Figura 3. Escala de pH.....20

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Comportamiento del pH – Efluente 1 21
Gráfica 2. Comportamiento del pH – Efluente 3 21
Gráfica 3. Comportamiento del pH – Torre EPVC 22
Gráfica 4. Cumplimiento de la temperatura – Efluente 1 23
Gráfica 5. Cumplimiento de la temperatura – Efluente 3 23
Gráfica 6. Cumplimiento de la temperatura – Torre EPVC 24
Gráfica 7. Comportamiento de la DBO_5 y DQO 29
Gráfica 8. Cumplimiento de los Sólidos Suspendidos Totales (SST) 30
Gráfica 9. Cumplimiento de Grasas y Aceites 32
Gráfica 10. Cumplimiento de los Hidrocarburos totales 32

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Realizar la evaluación de la calidad fisicoquímica del Agua Residual no Doméstica (ARnD) en tres (3) puntos, ubicados en el Kilómetro 8 Vía Mamonal, en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar, a fin de dar cumplimiento al programa de seguimiento y monitoreo de la compañía.

1.2 Objetivos específicos

- Realizar ensayos fisicoquímicos en tres (3) puntos de Agua Residual no Doméstica (ARnD), por medio de mediciones *In situ* y toma de muestras para analizar en laboratorio.

- Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente, Resolución 0883 de 2018 (Artículo 14), expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).

- Preparar un informe técnico, en el que se presentan los resultados y conclusiones de la evaluación efectuada durante el periodo de monitoreo.

2. CONDICIONES GENERALES

2.1 Normativa aplicable

Desde el punto de vista normativo, las características fisicoquímicas del agua residual no doméstica se comparan con los valores regulados en el Resolución 0883 de 2018, donde se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas, y se dictan otras disposiciones.

- **Artículo 5:** Para todas las actividades industriales, comerciales o de servicios que realicen vertimientos puntuales de aguas residuales (ARD y ARnD), a un cuerpo de agua marina, tendrán en el parámetro de temperatura como valor límite máximo permisible el de 40°C.
- **Artículo 14:** Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de agua residuales no domésticas – ARnD a cuerpos de aguas marinas de actividades productivas de fabricación y manufactura de bienes.

2.2 Información de la empresa

Razón social:	**MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S.**
Correo contacto ambiental:	[redacted]
Nombre del cliente	[redacted]
Teléfono:	[redacted]
Dirección:	Kilómetro 8 Mamonal
Departamento:	Bolívar
Ciudad o municipio:	Cartagena
Actividad económica:	Fabricación de plásticos en formas primarias

2.3 Empresa responsable del estudio

MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S., contrató los servicios de **Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. – SERAMBIENTE S.A.S.,** para desarrollar el monitoreo de Agua Residual no Doméstica (ARnD), quien a su vez contrato a **LIMA S.A.S.**, encargada

de la toma de muestra. **LIMA S.A.S.,** empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – (IDEAM), a través de la Resolución 1485 de 2023, que establece los requisitos generales para la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración, se encuentra ubicada en la carrera 47 N° 76-235 en la ciudad de Barranquilla. Los laboratorios responsables de cada uno de los análisis de la muestra y sus respectivas resoluciones de acreditación ante el IDEAM se detallan en la **Tabla 1.**

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de muestras.

Laboratorio	Parámetro	Resolución de acreditación
SGS COLOMBIA S.A.S BOGOTA	Acidez	Resolución 1028 de 2024
	Alcalinidad	
	Arsénico total	
	Cianuro total	
	Cobre total	
	Color Verdadero	
	Cromo total	
	Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5)	
	Demanda Química de Oxígeno (DQO)	
	Detergentes (SAAM)	
	Fenoles	
	Grasas y Aceites	
	Hidrocarburos totales	
	Hierro total	
	Níquel total	
	Plata total	
	Plomo total	
	Sólidos Suspendidos Totales (SST)	
	Sulfuros	
	Zinc total	
LIMA S.A.S.	Caudal	Resolución 1485 de 2023
	pH	
	Temperatura	
	Sólidos sedimentables	

Fuente: SGS COLOMBIA S.A. BOGOTA. y LIMA S.A.S., 2025.

Así mismo, la **Tabla 2**, contiene el número de identificación asignado por el laboratorio de SERAMBIENTE S.A.S., así como también, el número de reporte asociado y la fecha de la toma de las muestras. Se resalta que, estas identificaciones permiten correlacionar la información de los reportes de resultados entregados.

Tabla 2. Identificación de la muestra.

Sitio de muestreo		Kilómetro 8 Vía Mamonal, Ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar	
Tipo de estudio		Estudio de caracterización de Agua Residual no Doméstica (ARnD)	
Identificación de la muestra	**Número de reporte**	**Fecha**	**Punto**
303339	BO2509014	15/12/2025	Efluente 1
303341	BO2509155		Efluente 3
303358	BO2509156		Torre EPVC
303343	BO2509155	16/12/2025	Efluente 1
303345			Efluente 3
303360	BO2509432		Torre EPVC
303347	BO2509153	17/12/2025	Efluente 1
303349			Efluente 3
303362	BO2509319		Torre EPVC
303351	BO2509428	18/12/2025	Efluente 1
303353			Efluente 3
303364	BO2601095		Torre EPVC
303355	BO2509431	19/12/2025	Efluente 1
303357			Efluente 3
303366	BO2600160		Torre EPVC

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., SGS COLOMBIA S.A.S BOGOTA. y LIMA S.A.S., 2025.

3. METODOLOGÍA DEL MONITOREO

3.1 Características del muestreo

El muestreo se realizó según los requerimientos de la empresa, los cuales fueron realizar la toma de muestra de Agua Residual no Doméstica (ARnD), en tres (3) puntos ubicados en el Kilómetro 8 Vía Mamonal, en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar; para su caracterización fisicoquímica.

Los métodos empleados siguen los lineamientos y técnicas recomendados en la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos-U.S EPA en su Handbook for Analytical Quality Control in Water and Wastewater Laboratories, y por la Asociación Americana de Trabajos del Agua- AWWA- en el American Standard Methods for Examination of Water and Wastewater versión vigente además de la norma técnica Colombiana NTC-ISO 17025 "Requisitos Generales de Competencia de Laboratorio de Ensayo y calibración (ICONTEC, 2017).

Se realizó la toma de muestras los días 15, 16, 17, 18 y 19 de diciembre del 2025, implementando la metodología descrita en los procedimientos internos de LIMA S.A.S., *FTE 04 Monitoreo de aguas compuesta y/o integrada y FTE 26 Plan de muestreo*. El muestreo fue de tipo "manual" y la toma de muestras se realizó de manera compuesta. Para tal fin, se tomaron alícuotas cada hora, durante dos (2) horas, para un total de tres (3) alícuotas por cada punto, durante 5 días. Para tal fin, se utilizó un balde con el cual se tomó la muestra, y posteriormente se llenaron los diferentes recipientes de vidrio ámbar o plástico-opaco, los cuales fueron preservados (acidificación y/o refrigeración) teniendo en cuenta el análisis a realizar.

Asimismo, para la medición del parámetro *In situ* se realizó la verificación de la calibración del equipo utilizado, de lo cual se dejó registro en los formatos de campo. Posteriormente, se adelantó la determinación de *pH, temperatura, caudal y sólidos*

sedimentables; efectuando la lectura a la mayor brevedad posible, con el fin de minimizar la oxigenación natural de la muestra. En la **Tabla 3,** se presenta el equipo empleado para la medición de dicho parámetro, así como el método analítico empleado y el rango de trabajo de estos.

Tabla 3. Equipo y método analítico para la medición del parámetro *In situ*.

Parámetro	Unidades	Equipo utilizado	Método analítico	Rangos de trabajo inferior	Rangos de trabajo superior
pH	Unidades de pH	Equipo multiparámetro AZ Instruments Corp.	SM 4500-H+ B	4,01	10,01
Temperatura	°C		SM 2550 B	NA	NA
Sólidos sedimentables	mL/L	Cono Imhoff	SM 2540 F	0,1	NA
Caudal	L/s	Balde	Flotador	NA	NA

NA: No Aplica.

Fuente: LIMA S.A.S., 2025.

Finalmente, es importante mencionar los métodos empleados para el análisis fisicoquímico de la muestra se describen en la **Tabla 4**.

Tabla 4. Método empleado para el análisis de la muestra.

Parámetro	Unidad	Método analítico	Límite de cuantificación
Acidez	mg $CaCO_3$/L	APHA-AWWA-WEF-SM 2310B: Acidity - Titration Method. 23nd Edition. 2017	5,000
Alcalinidad	mg $CaCO_3$/L	APHA-AWWA-WEF-SM 2320B: Alkalinity - Titration Method. 23nd Edition. 2017	5,00
Cianuro total	mg Cn/L	ASTM D7511-09: Total Cyanide by Segmented Flow Injection Analysis, In-Line Ultravioleta Digestion and Amperometric Detecion	0,10
Color a tres longitudes de onda (Color Triestimular)	m-1	ISO 7887, Method B: Examination and determination of colour-Third edition, Diciembre 2011	No aplica
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5)	mg O_2/L	APHA-AWWA-WEF-SM 5210 B: Biochemichal Oxygen Demand - 5-Day BOD Test. 23rd Edition. 2017 - ASTM 888-18 Método C: Dissolved Oxygen by Luminicence-Based Sensor. 2018	2,00
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg O_2/L	APHA-AWWA-WEF-SM 5220 D: Chemichal Oxygen Demand - Closed Reflux, Colorimetric Method. 23nd	25,00

Parámetro	Unidad	Método analítico	Límite de cuantificación
		Edition. 2017	
Detergentes (SAAM)	mg SAAM/L	APHA-AWWA-WEF-SM 5540 C: Surfactants - Anionic Surfactants as MBAS. 23nd Edition. 2017	0,30
Fenoles	mg Fenol/L	APHA-AWWA-WEF-SM 5530 B, C: Phenols - Cleanup Procedure - Fotometrico directo (Modificado). 23nd Edition. 2017	0,100
Grasas y aceites	mg GyA/L	NTC 3362 Método C: Calidad del agua. Determinación de aceites, grasas y sustancias solubles en solventes orgánicos - Infrarrojo de Partición. Segunda actualización. 2011-11-30	0,20
Hidrocarburos totales	mg H/L	NTC 3362 Método C: Calidad del agua. Determinación de aceites, grasas y sustancias solubles en solventes orgánicos – Método para la determinación de hidrocarburos. Segunda actualización. 2011-11-30	0,20
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg SST/L	APHA-AWWA-WEF-SM 2540 D: Solids - Total Suspended Solids Dried at 103-105°C. 23nd Edition. 2017	4,000
Metales			
Arsénico total	mg/L	APHA-AWWA-WEF-SM 3030 K 23nd Edition 2017 - EPA 200.8: Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry. Rev. 5.4. 1994. (EPA 200.8 Modified for Ca, Mg, K, Na, B, Sr, Fe, Li, Ti, Sn)	0,0030
Cobre total	mg/L		0,0030
Cromo total	mg/L		0,0030
Hierro total	mg/L		0,090
Níquel total			0,0030
Plata total	mg/L		0,003
Plomo total	mg/L		0,0030
Zinc total	mg/L		0,0900

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. y SGS COLOMBIA S.A.S BOGOTA., 2025.

3.2 Regla de decisión y declaración de conformidad

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio SERAMBIENTE S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple (w=0), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y

acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 "Declaración de Conformidad".

3.2.1 Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple (w=0) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) < 50%.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

- **Pasa (conforme):** El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No pasa (no conforme):** El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

3.2.2 Declaración de conformidad

La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple (w=0), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la **Figura 1** se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.

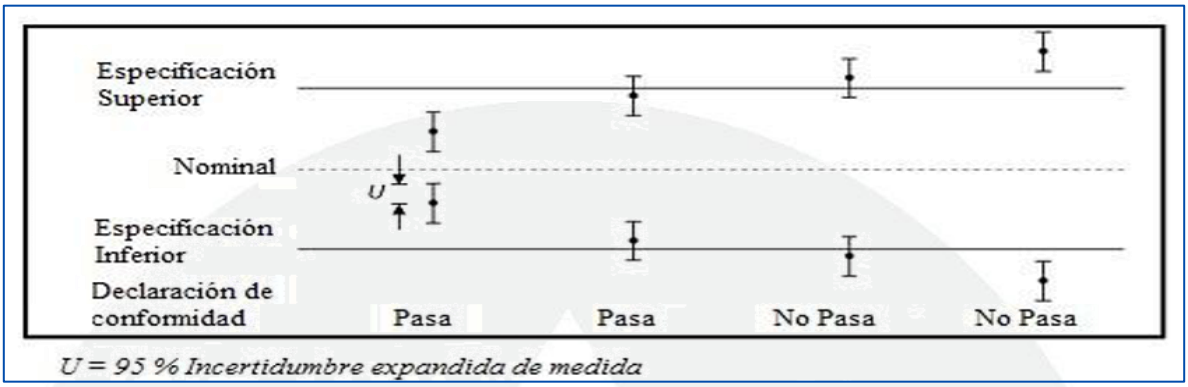


Figura 1. Declaración binaria con la regla de aceptación simple
Fuente: ILAC-G8:09/2019.

3.2.3 Incertidumbre del resultado (U±)

En el **Anexo 4** se presentan las incertidumbres de los resultados asociados a cada parámetro y punto evaluado, del mismo modo se relaciona el cálculo de la probabilidad de aceptación falsa, probabilidad de aceptación verdadera y el nivel de riesgo asociado a la regla de decisión empleada.

3.3 Descripción de los puntos de muestreo

A continuación, se presenta la descripción de los puntos de monitoreo, los cuales se encuentran relacionados en el **Anexo 2**, formatos de campo (LIMA S.A.S., *FTE 04 Monitoreo de aguas compuesta y/o integrada y FTE 26 Plan de muestreo) y cadenas de custodia – FO-PO-PSM-13-03).*

Tabla 5. Descripción de los puntos de monitoreo ubicado en el área de estudio.

Agua Residual no Doméstica (ARnD)	
Descripción	Los puntos se encuentran ubicados en el Kilómetro 8 Vía Mamonal, en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar. La denominación de estos fue: Efluente 1, Efluente 3 y Torre EPVC. Cabe resaltar que no se pudieron tomar fotografías debido a que no esta permitido.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. y LIMA S.A.S., 2025.

3.4 Ubicación de los puntos de monitoreo

En este numeral se presenta la ubicación geográfica y las características de los puntos de monitoreo, realizado en el Kilómetro 8 Vía Mamonal, en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar.

El clima de Cartagena es tropical. Los veranos son mucho más lluviosos que los inviernos en Cartagena. La clasificación de Köppen y Geiger categoriza este clima como Aw. La temperatura media anual observada en Cartagena es de 27.2 °C. Cada año se produce un 1630 mm aproximado de precipitaciones. (Climate-data.org, 2025).

Los puntos de monitoreo se ubicaron de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas planas Magna Sirgas con origen Nacional, las coordenadas se relacionan en la **Tabla 6** y la ubicación geográfica en **Figura 2.**

Tabla 6. Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo.

Características del monitoreo					Georreferenciación	
Punto	**Fechas**	**ID muestra**	**Hora (hh:mm)**	**Cota (msnm)**	**Geográficas WGS84**	**Origen Nacional (m)**
Efluente 1	15/12/2025	303339	12:41	3	10°19'36,56"N	2700213,547 N
	16/12/2025	303343	12:39			
	17/12/2025	303347	12:43		75°30'10,48"W	4725998,274 E
	18/12/2025	303351	12:40			
	19/12/2025	303355	12:45			
Efluente 3	15/12/2025	303341	12:50	3	10°19'45,12"N	2700477,635 N
	16/12/2025	303345	12:55			
	17/12/2025	303349	12:49			
	18/12/2025	303353	12:52		75°30'14,91"W	4725865,543 E
	19/12/2025	303357	12:48			
Torre EPVC	15/12/2025	303358	10:15	5	10°19'40,59"N	2700332,200 N
	16/12/2025	303360	10:10			
	17/12/2025	303362	10:05		75°29'48,73"W	4726661,038 E
	18/12/2025	303364	10:30			
	19/12/2025	303366	10:12			

Fuente: SGS COLOMBIA S.A.S BOGOTA. y LIMA S.A.S., 2025.



Figura 2. Ubicación geográfica del punto de monitoreo

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth., 2026.

4. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización de agua residual no doméstica consignados en campo, los reportados por los laboratorios tras el análisis de las muestras tomadas; y la respectiva la comparación con la Resolución 0883 de 2018, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 (para temperatura) y artículo 14 parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas – ArnD a cuerpos de aguas marinas de actividades productivas de fabricación y manufactura de bines. Actividad fabricación de plásticos en formas primarias, de formas básicas y artículos de plástico.

4.1 Resultados de campo

Los resultados obtenidos en las mediciones en campo se relacionan de la **Tabla 7** a la **Tabla 9.** Por su parte, de la **Tabla 10** a la **Tabla 12**, se relacionan las mediciones in-situ comparadas con la normatividad.

Tabla 7. Resultados *in situ* – Efluente 1

Fecha	Alícuota	Hora	Parámetros			
			pH	Sólidos Sedimentables	Temperatura	Caudal
			Unidades de pH	mL/L	°C	L/s
15/12/2025	Alícuota 1	10:50	7,60	<0,1	32,1	3,9
	Alícuota 2	11:50	7,80	<0,1	33,3	3,6
	Alícuota 3	12:50	7,80	<0,1	32,9	3,5
16/12/2025	Alícuota 1	10:55	7,10	<0,1	33,2	3,4
	Alícuota 2	11:55	7,40	<0,1	32,9	3,5
	Alícuota 3	12:55	7,26	<0,1	33,4	3,5
17/12/2025	Alícuota 1	10:49	7,70	<0,1	33,5	3,4
	Alícuota 2	11:49	7,70	<0,1	32,9	3,5
	Alícuota 3	12:49	7,50	<0,1	33,2	3,2
18/12/2025	Alícuota 1	10:52	7,70	<0,1	32,1	3,9
	Alícuota 2	11:52	7,40	<0,1	33,4	3,6
	Alícuota 3	12:52	7,90	<0,1	32,8	3,3
19/12/2025	Alícuota 1	10:48	7,40	<0,1	32,4	3,9
	Alícuota 2	11:48	7,70	<0,1	33,1	3,5
	Alícuota 3	12:48	7,10	<0,1	33,8	4,0
Mínimo			7,10	<0,1	32,1	3,2
Máximo			7,90	<0,1	33,8	4,0
Promedio			7,54	<0,1	33,0	3,6

<: valores por debajo del límite de cuantificación de la técnica de análisis.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. y LIMA S.A.S., 2025.

Tabla 8. Resultados *in situ* – Efluente 3

Fecha	Alícuota	Hora	Parámetros			
			pH	Sólidos Sedimentables	Temperatura	Caudal
			Unidades de pH	mL/L	°C	L/s
15/12/2025	Alícuota 1	10:41	7,6	<0,1	31,9	6,7
	Alícuota 2	11:41	7,5	<0,1	32,4	6,3
	Alícuota 3	12:41	7,6	<0,1	32,2	7,5
16/12/2025	Alícuota 1	10:34	7,4	<0,1	32,7	6,7
	Alícuota 2	11:34	7,3	<0,1	33,1	6,3
	Alícuota 3	12:34	7,8	<0,1	32,5	6,7
17/12/2025	Alícuota 1	10:43	7,8	<0,1	33,4	6,3
	Alícuota 2	11:43	7,8	<0,1	31,1	7,0
	Alícuota 3	12:43	7,7	<0,1	33,8	7,0
18/12/2025	Alícuota 1	10:40	7,6	<0,1	32,1	6,7
	Alícuota 2	11:40	7,8	<0,1	33,4	6,3
	Alícuota 3	12:40	7,6	<0,1	33,1	6,7
19/12/2025	Alícuota 1	10:45	7,6	<0,1	33,1	6,7
	Alícuota 2	11:45	7,4	<0,1	33,8	7,0
	Alícuota 3	12:45	7,2	<0,1	32,7	7,0
Mínimo			7,2	<0,1	31,1	6,3
Máximo			7,8	<0,1	33,8	7,5
Promedio			7,58	<0,1	32,8	6,73

<: valores por debajo del límite de cuantificación de la técnica de análisis.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. y LIMA S.A.S., 2025.

Tabla 9. Resultados *in situ* – Torre EPVC

Fecha	Alícuota	Hora	Parámetros			
			pH	Sólidos Sedimentables	Temperatura	Caudal
			Unidades de pH	mL/L	°C	L/s
15/12/2025	Alícuota 1	8:15	7,50	<0,1	32,3	0,29
	Alícuota 2	9:15	7,60	<0,1	33,1	0,34
	Alícuota 3	10:15	7,50	<0,1	32,9	0,30
16/12/2025	Alícuota 1	8:10	7,01	<0,1	33,8	0,31
	Alícuota 2	9:10	7,40	<0,1	33,1	0,30
	Alícuota 3	10:10	7,60	<0,1	32,6	0,32
17/12/2025	Alícuota 1	8:05	7,60	<0,1	32,2	0,29
	Alícuota 2	9:05	7,80	<0,1	31,8	0,32
	Alícuota 3	10:05	7,77	<0,1	31,8	0,28
18/12/2025	Alícuota 1	8:12	7,60	<0,1	31,2	0,30
	Alícuota 2	9:12	7,70	<0,1	31,9	0,32
	Alícuota 3	10:12	7,50	<0,1	33,1	0,29
19/12/2025	Alícuota 1	8:30	7,50	<0,1	33,1	0,34
	Alícuota 2	9:30	7,70	<0,1	33,4	0,32
	Alícuota 3	10:30	7,40	<0,1	32,9	0,36
Mínimo			7,01	<0,1	31,2	0,28
Máximo			7,80	<0,1	33,8	0,36

Fecha	Alícuota	Hora	Parámetros			
			pH	Sólidos Sedimentables	Temperatura	Caudal
			Unidades de pH	mL/L	°C	L/s
Promedio			7,55	<0,1	32,6	0,31

<: valores por debajo del límite de cuantificación de la técnica de análisis.
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. y LIMA S.A.S., 2025.

Tabla 10. Comparación con la norma – *In-situ Efluente 1*.

Punto		Efluente 1				
Fecha		15/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	19/12/2025
Concentraciones	pH (Unidades de pH)	7,73	7,25	7,63	7,67	7,40
	Sólidos sedimentables (mL/L)	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
	Temperatura (°C)	32,77	33,17	33,20	32,77	33,10
Resolución 0883 de 2018 Art. 14 y Art. 5	pH (Unidades)	6,00 a 9,00				
	Sólidos sedimentables (mL/L)	<1,00				
	Temperatura (°C)*	<40				
Declaración de Conformidad		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

*<: valores por debajo del límite de cuantificación de la técnica de análisis. *: Corresponde al Artículo 5, Nota: Se relaciona el valor promedio de cada parámetro por día de monitoreo.*
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. Y LIMA S.A.S., 2025.

Tabla 11. Comparación con la norma – *In-situ Efluente 3*.

Punto		Efluente 3				
Fecha		15/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	19/12/2025
Concentraciones	pH (Unidades de pH)	7,57	7,50	7,77	7,67	7,40
	Sólidos sedimentables (mL/L)	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
	Temperatura (°C)	32,17	32,77	32,77	32,87	33,20
Resolución 0883 de 2018 Art. 14 y Art. 5	pH (Unidades)	6,00 a 9,00				
	Sólidos sedimentables (mL/L)	<1,00				
	Temperatura (°C)*	<40				
Declaración de Conformidad		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

*<: valores por debajo del límite de cuantificación de la técnica de análisis. *: Corresponde al Artículo 5, Nota: Se relaciona el valor promedio de cada parámetro por día de monitoreo.*
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. Y LIMA S.A.S., 2025.

Tabla 12. Comparación con la norma – *In-situ* Torre EPVC

Punto		Torre EPVC				
Fecha		15/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	19/12/2025
Concentraciones	pH (Unidades de pH)	7,53	7,34	7,72	7,60	7,53
	Sólidos sedimentables (mL/L)	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
	Temperatura (°C)	32,77	33,17	31,93	32,07	33,13
Resolución 0883 de 2018 Art. 14 y Art. 5	pH (Unidades)	6,00 a 9,00				
	Sólidos sedimentables (mL/L)	<1,00				
	Temperatura (°C)*	<40				
Declaración de Conformidad		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

*<: valores por debajo del límite de cuantificación de la técnica de análisis. *: Corresponde al Artículo 5, Nota: Se relaciona el valor promedio de cada parámetro por día de monitoreo.*
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. Y LIMA S.A.S., 2025.

El pH es una unidad de medida que describe el grado de acidez o alcalinidad, la cual es medida en una escala que va de 0 a 14 unidades. Una solución ácida tiene una concentración alta de hidrogeniones (H+), mientras que una solución básica tiene una concentración baja de H+, tal y como se observa en la **Figura 3** (Svetolk, 2021).

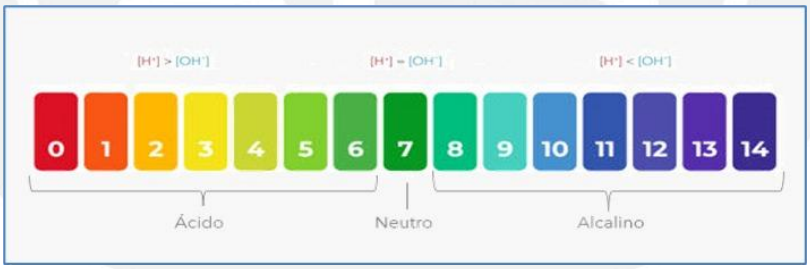
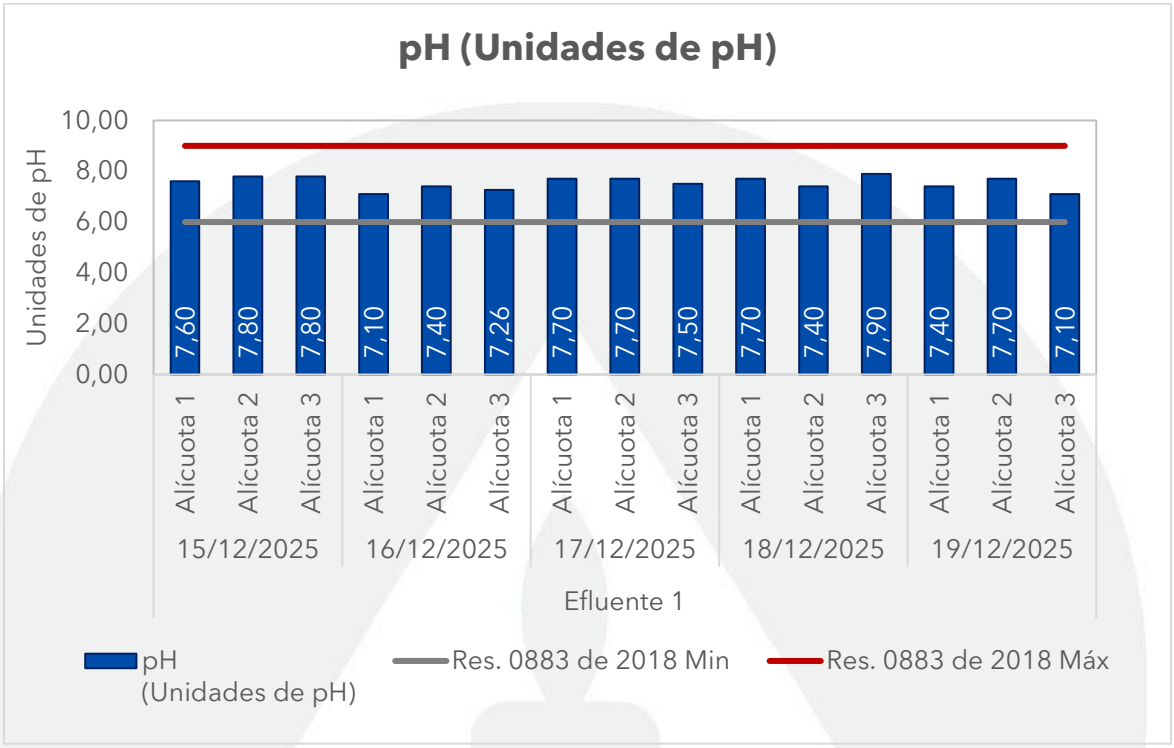
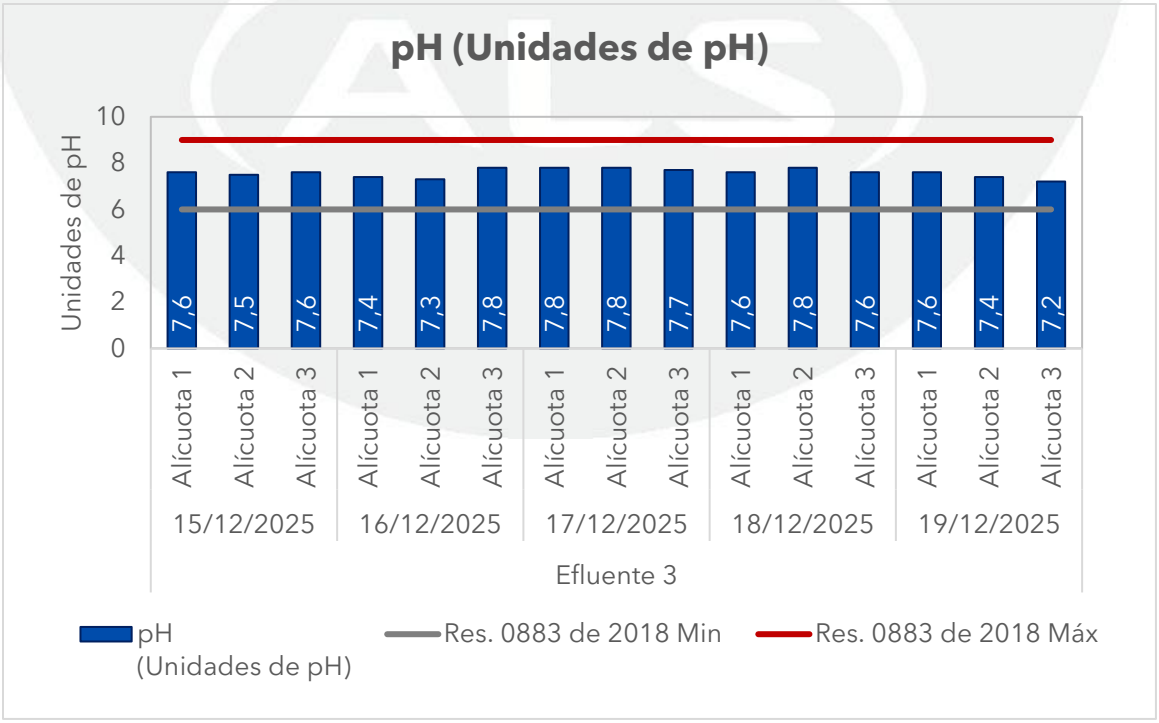


Figura 3. Escala de pH.
Fuente: Modificado de Svetolk, 2021.

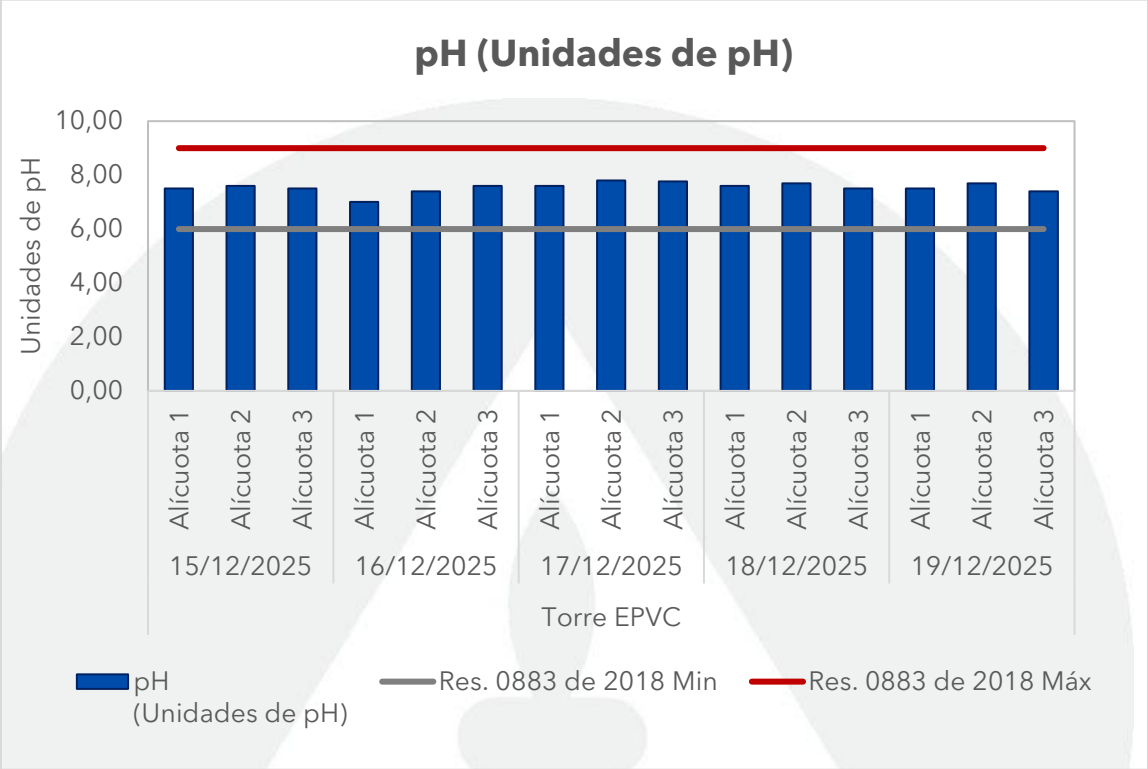
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que los valores de pH obtenidos en los puntos de monitoreo presentaron características neutras. Evidenciando a su vez, en todas las alícuotas, conformidad con los rangos establecidos en el artículo 14, de la Resolución 0883 de 2018 (6,00 a 9,00 Unidades de pH); tal como se observa en la **Gráfica 1** a la **Gráfica 3.**



Gráfica 1. Comportamiento del pH – Efluente 1
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. Y LIMA S.A.S., 2025.

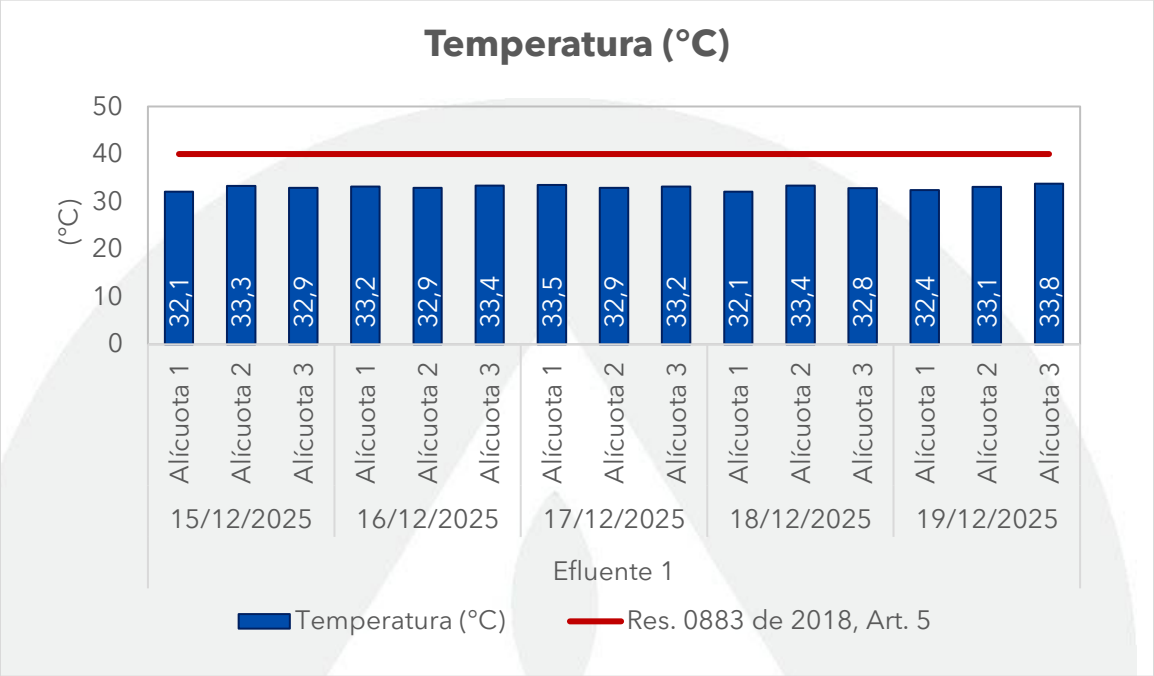


Gráfica 2. Comportamiento del pH – Efluente 3
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. Y LIMA S.A.S., 2025.

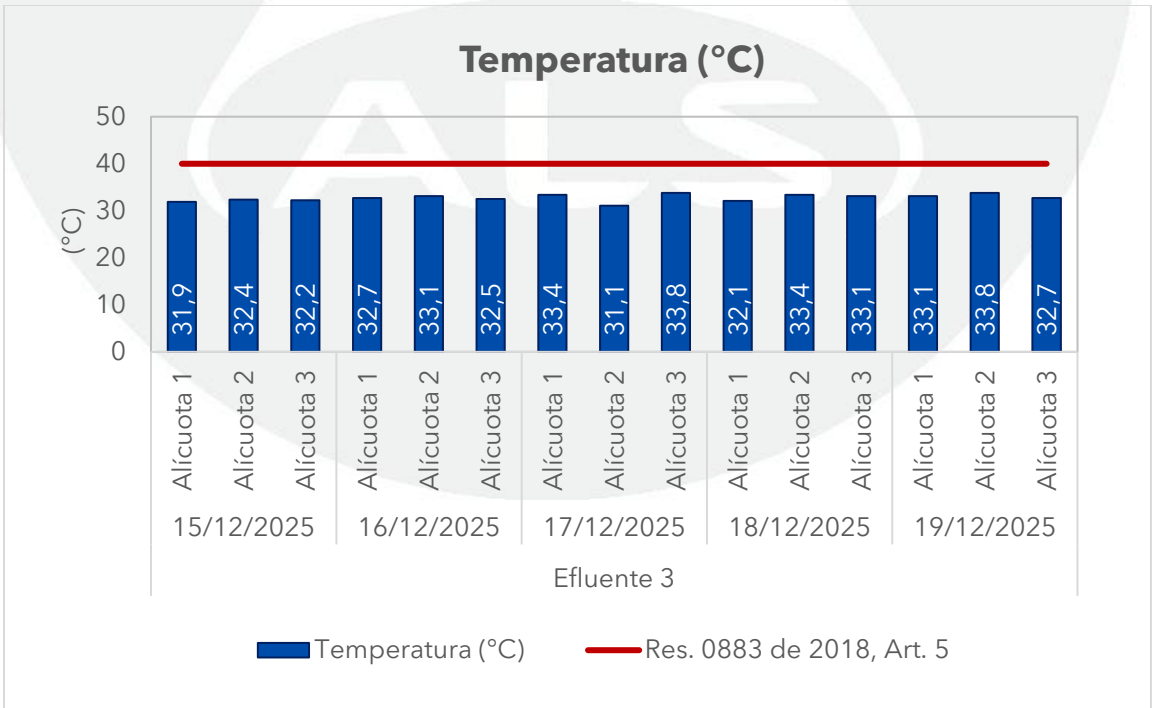


Gráfica 3. Comportamiento del pH – Torre EPVC
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. Y LIMA S.A.S., 2025.

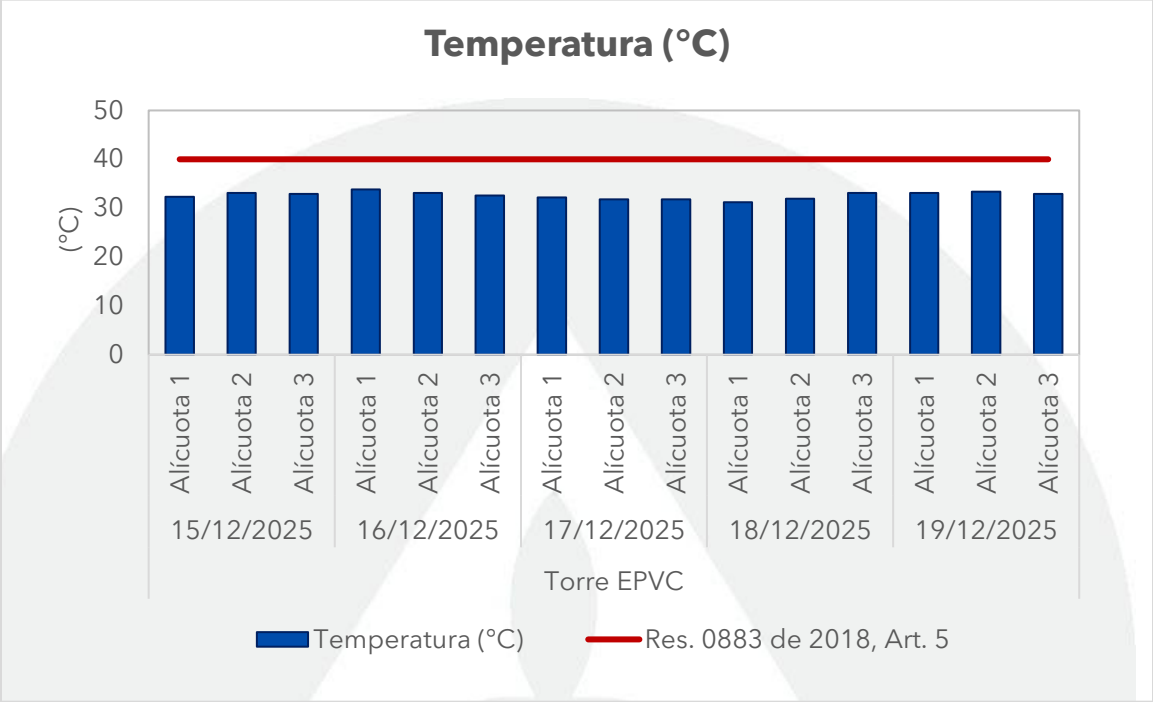
Con referencia a la temperatura del agua, los puntos de monitoreo reportan valores acordes a las condiciones climáticas de la zona de estudio y a la hora de la toma de muestras, evidenciando conformidad con el límite establecido en el artículo 5, de la Resolución 0883 de 2018 (40°C). Lo anterior se puede ver reflejado en la **Gráfica 4** a la **Gráfica 6.**



Gráfica 4. Cumplimiento de la temperatura – Efluente 1
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. Y LIMA S.A.S., 2025.



Gráfica 5. Cumplimiento de la temperatura – Efluente 3
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. Y LIMA S.A.S., 2025.



Gráfica 6. Cumplimiento de la temperatura – Torre EPVC
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. Y LIMA S.A.S., 2025.

La materia sedimentable es definida como la cantidad de sólidos que en un tiempo determinado se depositan en el fondo de un recipiente en condiciones estáticas (IDEAM, 2017). Los resultados obtenidos para los sólidos sedimentables presentaron para todos los puntos de monitoreo en todas las alícuotas, valores por debajo del límite de cuantificación empleado en campo para su análisis siendo de 0,1 mL/L, lo cual indica cumplimiento con el límite máximo permisible de 1,0 mL/L establecido en el artículo 14, de la Resolución 0883 de 2018.

Por último, el caudal más bajo se evidenció en el punto Torre EPVC, el día 17/12/2025 con un valor de 0,28 L/s y el más alto en el punto Efluente 3, el día 15/12/2025 con un valor de 7,5 L/s. Es importante mencionar que para este parámetro no se especifican limites normativos en el artículo 14 de la Resolución 0883 de 2018.

4.2 Resultados de laboratorio

Los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio se encuentran en el **Anexo 1**. En la **Tabla 13** a la **Tabla 15** se presentan los valores reportados para los puntos monitoreados y la comparación establecida en la Resolución 0883 de 2018 Art. 14 (Fabricación de plásticos en formas primarias, de formas básicas y artículos de plástico).

Tabla 13. Resultados de laboratorio vs comparación normativa – Efluente 1

Parámetros	Unidades	Efluente 1					Promedio	Res. 0883 de 2018	Declaración de Conformidad
		303339	303343	303347	303351	303355			
		15/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	19/12/2025			
Acidez	mg $CaCO_3$/L	15,478	109,139	7,144	9,922	11,906	30,72	AyR	NA
Alcalinidad	mg $CaCO_3$/L	189,55	<5,00	89,14	81,57	68,54	107,20	AyR	NA
Cianuro Total	mg CN/L	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	1	Conforme
Color A Tres Longitudes De Onda	1/m 620nm	0,0474	0,113	0,102	0,111	0,455	0,17	AyR	NA
	1/m436nm	1,570	1,27	0,623	0,610	1,52	1,12	AyR	NA
	1/m525nm	0,947	0,384	0,212	0,222	0,759	0,50	AyR	NA
Demanda Bioquímica De Oxígeno (DBO_5)	mg O_2/L	139,20	124,2	27,90	22,8	109,2	84,66	125	Conforme
Demanda Química De Oxígeno (DQO)	mg O_2/L	330,46	234,97	45,48	51,7	194,52	171,43	300	Conforme
Detergentes (SAAM)	mg SAAM/L	0,71	1,37	0,3	0,42	0,57	0,67	AyR	NA
Fenoles	mg fenol/L	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	0,2	Conforme
Grasas Y Aceites	mg/L	1,60	2,42	0,42	0,43	1,27	1,23	20	Conforme
Hidrocarburos Totales	mg HT/L	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	10	Conforme
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	40,000	17,778	18,571	10,000	12,000	19,67	80	Conforme
Sulfuros	mg S_2^-/L	<1,000	<1,000	<1,000	<1,000	<1,000	<1,000	1	Conforme
Metales									
Arsénico total	mg/L	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	0,1	Conforme
Cobre total	mg/L	0,0121	<0,003	0,0092	<0,003	<0,003	0,0061	1	Conforme
Cromo total	mg/L	0,0033	<0,003	0,0044	<0,003	<0,003	0,0033	0,5	Conforme
Hierro total	mg/L	0,855	0,75	0,797	0,773	0,728	0,7806	3	Conforme
Níquel total	mg/L	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	0,5	Conforme
Plata total	mg/L	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	0,2	Conforme

Parámetros	Unidades	Efluente 1					Promedio	Res. 0883 de 2018	Declaración de Conformidad
		303339	303343	303347	303351	303355			
		15/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	19/12/2025			
Plomo total	mg/L	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	0,2	Conforme
Zinc total	mg/L	1,900	<0,0900	<0,0900	0,474	0,673	1,0157	3	Conforme

<: Valor por debajo del límite de cuantificación del método.

Fuente: SGS COLOMBIA S.A.S BOGOTA. y SERAMBIENTE S.A.S., 2025.

Tabla 14. Resultados de laboratorio vs comparación normativa – Efluente 3

Parámetros	Unidades	Efluente 3					Promedio	Res. 0883 de 2018	Declaración de Conformidad
		303341	303345	303349	303353	303357			
		15/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	19/12/2025			
Acidez	mg $CaCO_3$/L	10,517	11,906	5,159	7,342	6,945	8,374	AyR	NA
Alcalinidad	mg $CaCO_3$/L	58,4	59,43	48,16	49,79	58,26	54,81	AyR	NA
Cianuro Total	mg CN/L	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	1	Conforme
Color A Tres Longitudes De Onda	1/m 620nm	0,594	0,407	0,167	0,126	0,42	0,343	AyR	NA
	1/m436nm	1,24	1,4	0,854	0,804	1,78	1,216	AyR	NA
	1/m525nm	0,925	0,766	0,355	0,297	0,81	0,631	AyR	NA
Demanda Bioquímica De Oxígeno (DBO_5)	mg O_2/L	38,3	81,6	48,30	43,2	131,4	68,56	125	Conforme
Demanda Química De Oxígeno (DQO)	mg O_2/L	87,42	156,7	101,65	87,63	299,75	146,63	300	Conforme
Detergentes (SAAM)	mg SAAM/L	<0,30	0,32	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	AyR	NA
Fenoles	mg fenol/L	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	0,2	Conforme
Grasas Y Aceites	mg/L	<0,20	<0,20	11,41	0,31	<0,20	5,86	20	Conforme
Hidrocarburos Totales	mg HT/L	<0,20	<0,20	8,66	<0,20	<0,20	8,66	10	Conforme
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	25,000	26,000	25,000	15,714	38	25,943	80	Conforme
Sulfuros	mg S_2^-/L	<1,000	<1,000	<1,000	<1,000	<1,000	<1,000	1	Conforme
Metales									
Arsénico total	mg/L	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	0,1	Conforme
Cobre total	mg/L	<0,0030	<0,0030	<0,0030	0,0342	0,0042	0,0192	1	Conforme
Cromo total	mg/L	<0,0030	<0,0030	<0,0030	0,0064	<0,0030	<0,0030	0,5	Conforme
Hierro total	mg/L	0,644	0,75	0,652	0,31	3,05	1,081	3	Conforme
Níquel total	mg/L	<0,0030	<0,0030	<0,0030	0,0074	<0,0030	<0,0030	0,5	Conforme
Plata total	mg/L	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	0,2	Conforme

Parámetros	Unidades	Efluente 3					Promedio	Res. 0883 de 2018	Declaración de Conformidad
		303341	303345	303349	303353	303357			
		15/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	19/12/2025			
Plomo total	mg/L	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	0,0045	0,0045	0,2	Conforme
Zinc total	mg/L	0,864	<0,0900	0,468	<0,0900	<0,0900	0,666	3	Conforme

<: Valor por debajo del límite de cuantificación del método.

Fuente: SGS COLOMBIA S.A.S BOGOTA. y SERAMBIENTE S.A.S., 2025.

Tabla 15. Resultados de laboratorio vs comparación normativa – Torre EPVC

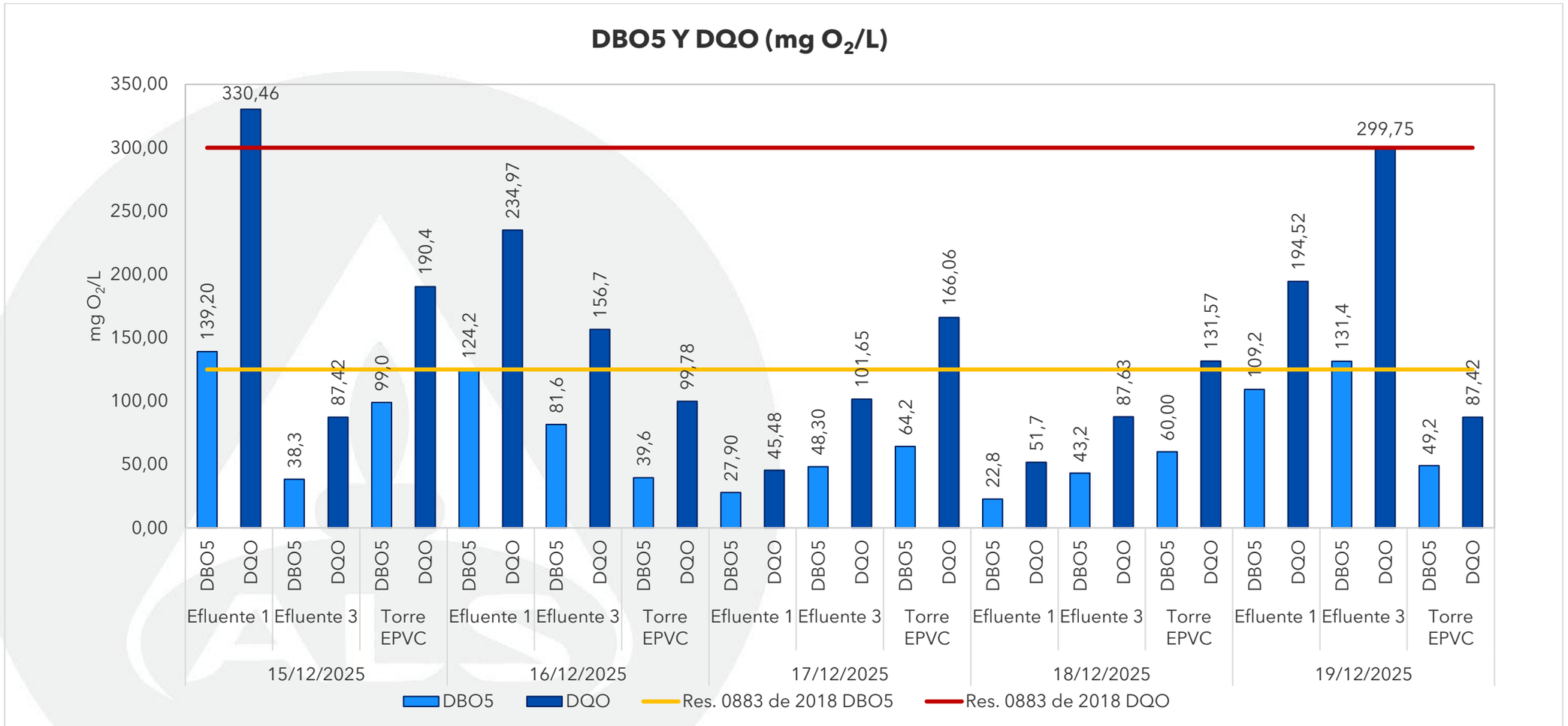
Parámetros	Unidades	Torre EPVC					Promedio	Res. 0883 de 2018	Declaración de Conformidad
		303358	303360	303362	303364	303366			
		15/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	19/12/2025			
Demanda Bioquímica De Oxígeno (DBO_5)	mg O_2/L	99,0	39,6	64,2	60,00	49,2	63,00	125	Conforme
Demanda Química De Oxígeno (DQO)	mg O_2/L	190,4	99,78	166,06	131,57	87,42	135,92	300	Conforme
Detergentes (SAAM)	mg SAAM/L	0,70	<0,30	0,40	0,62	0,35	0,47	AyR	NA
Fenoles	mg fenol/L	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	0,2	Conforme
Grasas Y Aceites	mg/L	<0,20	0,32	0,81	3,50	2,26	1,42	20	Conforme
Hidrocarburos Totales	mg HT/L	<0,20	<0,20	<0,20	2,07	1,09	0,75	10	Conforme
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	36,000	21,333	39,000	30,714	33,529	32,466	80	Conforme

<: Valor por debajo del límite de cuantificación del método.

Fuente: SGS COLOMBIA S.A.S BOGOTA. y SERAMBIENTE S.A.S., 2025.

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5) es la medida de oxígeno requerida por los microorganismos para degradar la materia orgánica presente (Raffo & Ruiz, 2014). Para el presente caso de estudio, las concentraciones de DBO_5 obtenidas en los puntos oscilaron dentro del rango de 22,80 mg O_2/L (Efluente 1, 18/12/2025) a 139,20 mg O_2/L (Efluente 1, 15/12/2025), cabe mencionar que, desde el punto de vista normativo, se presenta conformidad con respecto a los promedios obtenidos en todos los días de monitoreo para cada punto analizado, siendo estos de 84,66 mg O_2/L (Efluente 1), 68,56 mg O_2/L (Efluente 3) y 62,40 mg O_2/L (Torre EPVC), sin embargo, los resultados de las ID 303339 (Efluente 1) y 303357 (Efluente 3) se encontraron por encima del valor límite normativo de 125 mg O_2/L establecido en el artículo 14, de la Resolución 0883 de 2018, sin afectar significativamente el resultado promedio.

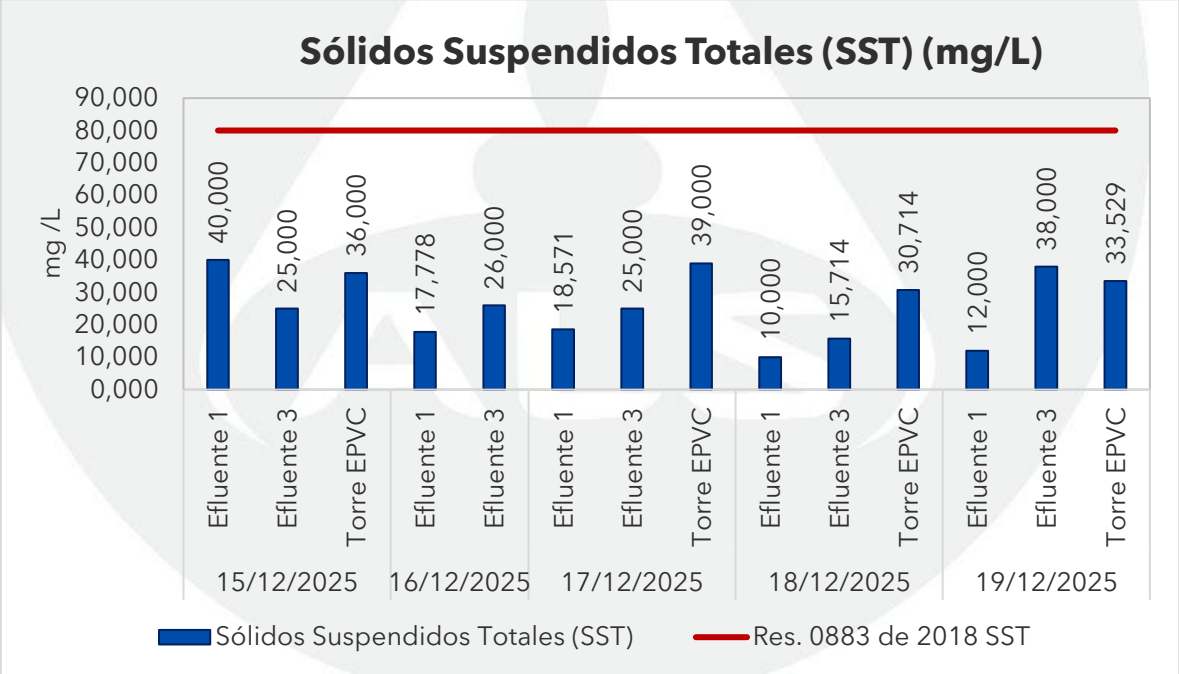
Por otra parte, la Demanda Química de Oxígeno (DQO), es una estimación del total de materia oxidable, biodegradable o no, presente en un cuerpo de agua (Raffo & Ruiz, 2014). Teniendo en cuenta lo anterior, la DQO tuvo concentraciones que oscilaron dentro del rango de 45,48 mg O_2/L (Efluente 17/12/09/2025) a 330,46 mg O_2/L (Efluente 1, 15/12/2025), cabe mencionar que, desde el punto de vista normativo se presentó conformidad con respecto a los promedios obtenidos en todos los días de monitoreo para cada punto analizado, siendo estos de 171,43 mg O_2/L (Efluente 1), 146,63 mg O_2/L (Efluente 3) y 135,05 mg O_2/L (Torre EPVC), sin embargo, el resultado de la ID 303339 (Efluente 1) se encontró por encima del valor límite normativo de 300 mg O_2/L establecido en el artículo 14, de la Resolución 0883 de 2018, sin afectar significativamente el resultado promedio. Este comportamiento puede observarse en la **Gráfica 7.**



Gráfica 7. Comportamiento de la DBO_5 y DQO

Fuente: SGS COLOMBIA S.A.S BOGOTA. y SERAMBIENTE S.A.S., 2025.

El análisis de las diferentes formas de sólidos en el agua indica la presencia de sales disueltas, partículas en suspensión de carácter orgánico o inorgánico. Con relación a los Sólidos Suspendidos Totales (SST), estos hacen referencia al material particulado que se mantiene en suspensión en el agua (IDEAM, 2007). Además, la presencia de sólidos en suspensión participa en el desarrollo de la turbidez y el color del agua (Spiegel, J., Maystre, L., 2018). De acuerdo con lo anterior, para los Sólidos Suspendidos Totales (SST) se obtuvieron valores que oscilaron desde 10,000 mg/L (Efluente 1, 18/12/2025) a 40,000 mg/L (Efluente 1, 15/12/2025). Desde el punto de vista normativo, todas las muestras evidenciaron conformidad con el valor máximo permisible del artículo 14 de la Resolución 0883 de 2018. Este comportamiento se puede evidenciar en la **Gráfica 8**.



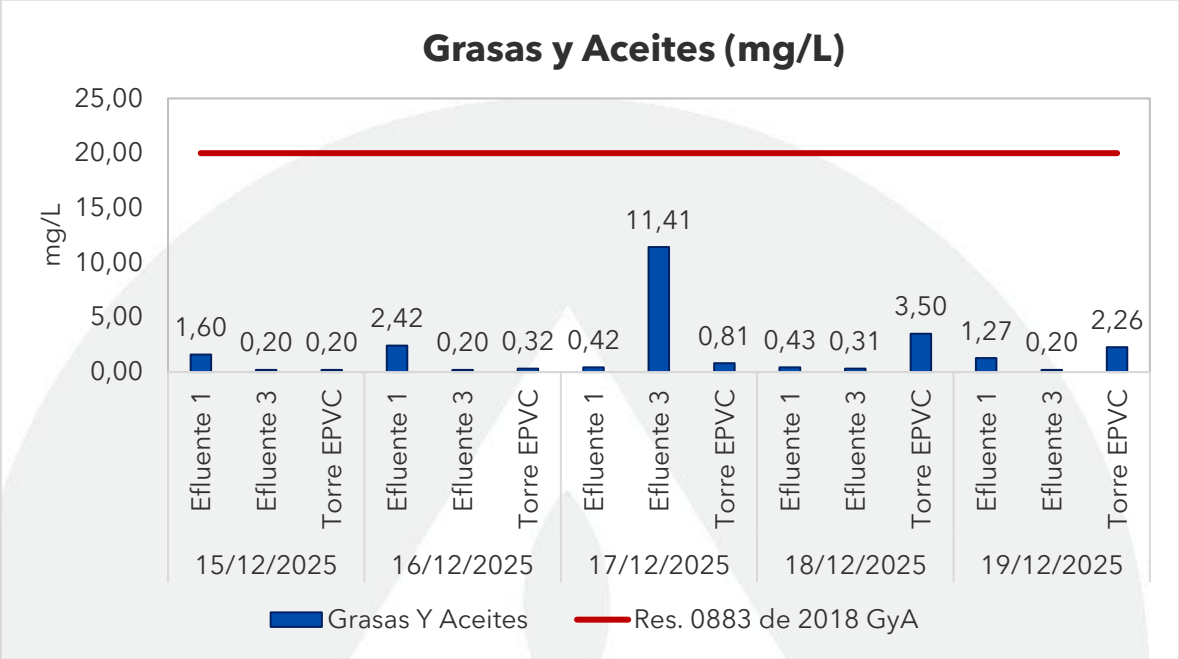
Gráfica 8. Cumplimiento de los Sólidos Suspendidos Totales (SST)
Fuente: SGS COLOMBIA S.A.S BOGOTA. y SERAMBIENTE S.A.S., 2025.

Las aguas residuales industriales contienen muchos contaminantes orgánicos e inorgánicos, tales como compuestos fenólicos, metales pesados y colorantes. Los compuestos fenólicos son considerados fuente fundamental de contaminación, ya que son perjudiciales para la salud humana (Largo & Villamarin, 2013). La concentración obtenida de fenoles y cianuros totales en los puntos de monitoreo durante los 5 días de monitoreo se presentó por debajo del método analítico empleado por el laboratorio, por

lo cual se presenta conformidad con respecto a los límites de 0,2 mg fenol/L y 1 mg CN/L, respectivamente, establecido en el artículo 14, de la Resolución 0883 de 2018.

Las grasas y aceites son compuestos orgánicos constituidos principalmente por ácidos grasos de origen animal y vegetal, así como los hidrocarburos del petróleo (NMX-AA-005-SCFI-2013). El hecho de que sean menos densos que el agua e inmiscibles con ella, hace que se difundan por la superficie, de modo que pequeñas cantidades de grasas y aceites pueden cubrir grandes superficies de agua. Además de producir un impacto estético, reducen la re-oxigenación a través de la interfase aire-agua, disminuyendo el oxígeno disuelto y absorbiendo la radiación solar, afectando a la actividad fotosintética y, encareciendo los tratamientos de depuración, y algunos aceites, especialmente los minerales, suelen ser tóxicos (Aquamarket). Con base en lo anterior, las concentraciones reportadas de Grasas y aceites obtuvieron valores que oscilaron desde <0,20 mg/L a 11,41 mg/L, lo que indica conformidad con respecto al límite máximo permisible expuesto por la Resolución 0883 de 2018 en el artículo 14, (Ver. **Gráfica 9**).

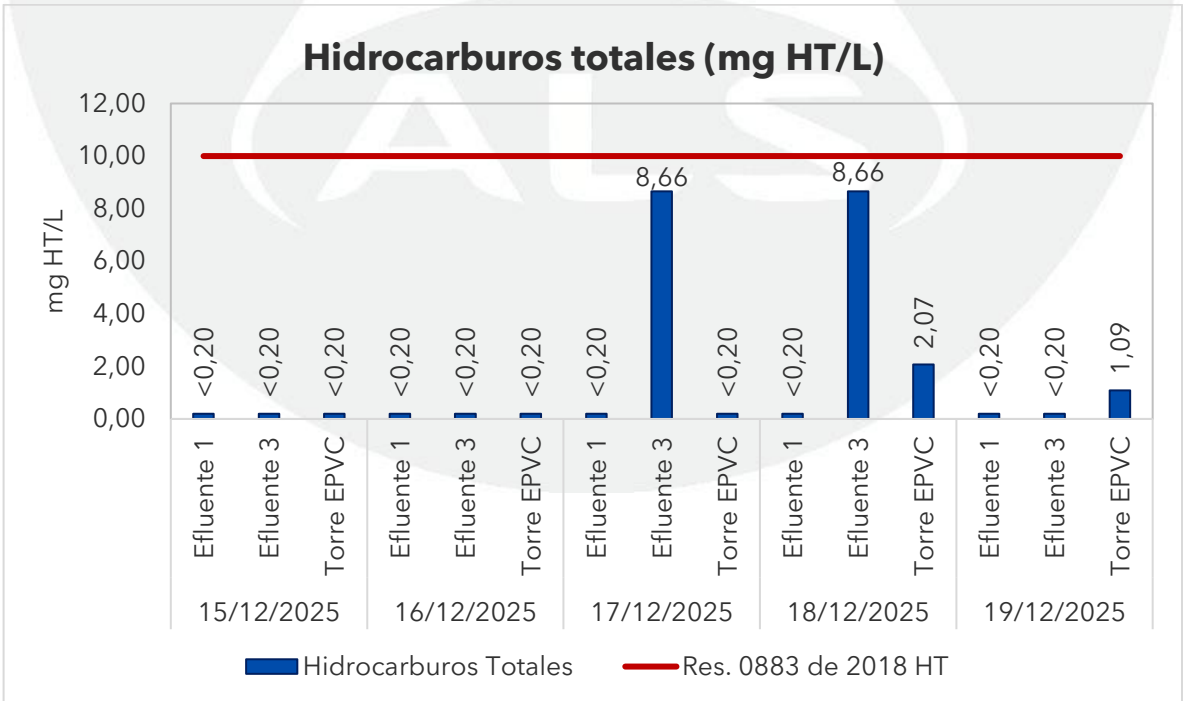
Caso similar ocurre con los resultados de hidrocarburos totales, obtuvieron valores que oscilaron desde el límite de cuantificación de la técnica analítica <0,20 mg/L a 8,66 mg/L indicando conformidad con respecto al límite máximo permisible expuesto por la Resolución 0883 de 2018 en el artículo 14, (Ver. **Gráfica 10**) para todos los puntos analizados en todos los días de monitoreo.



<: Valor por debajo del límite cuantificación de la técnica de análisis empleada por el laboratorio.

Gráfica 9. Cumplimiento de Grasas y Aceites

Fuente: SGS COLOMBIA S.A.S BOGOTA. y SERAMBIENTE S.A.S., 2025.



<: Valor por debajo del límite cuantificación de la técnica de análisis empleada por el laboratorio.

Gráfica 10. Cumplimiento de los Hidrocarburos totales

Fuente: SGS COLOMBIA S.A.S BOGOTA. y SERAMBIENTE S.A.S., 2025.

La presencia de Sulfuros en aguas residuales proviene en gran parte de la descomposición de la materia orgánica, algunas veces de desechos industriales. La mayoría proviene de la reducción bacteriana del sulfato. El sulfuro de hidrógeno que pasa al aire desde las aguas residuales que lo contienen, causa problemas de malos olores (IDEAM, 2007). Este parámetro presentó valores por debajo del límite de cuantificación de la técnica analítica <1,000 mg S_2^-/L para los puntos Efluente 1 y Efluente 2 en todos los días monitoreados. Con base a lo anterior, se evidencia conformidad con el límite normativo de la Resolución 0883 de 2018.

Con relación al análisis de los metales totales, se determina que las muestras de Agua Residual no Doméstica (ARnD) analizadas durante los 5 días de monitoreo en los puntos Efluente 1 y 3, se presentaron concentraciones cercanas o por debajo del límite de cuantificación de la técnica de análisis empleada por el laboratorio, lo cual indica conformidad con límites máximos permisibles establecidos en el artículo 14, de la Resolución 0883 de 2018, para cada uno de los metales analizados.

Por último, se realizó el análisis y reporte de los parámetros de Acidez, Alcalinidad, Color Triestimular y Detergentes (SAAM), los cuales se encuentran como parámetros de análisis y reportes, tal como lo especifica el artículo 14 de la Resolución 0883 de 2015.

5. CONCLUSIONES

MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S., realizó la evaluación de la calidad del agua residual no doméstica en tres (3) puntos ubicados en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar. De lo cual se concluye lo siguiente:

- Los valores obtenidos de pH se caracterizaron por presentar características neutras, encontrándose dentro del rango (6,0 – 9,0) establecido en el artículo 14, de la Resolución 0883 de 2018; de igual forma, los sólidos sedimentables estuvieron en conformidad con respecto a la normativa anteriormente mencionada. Por su parte, el parámetro de temperatura evidenció valores acordes con las condiciones climatológicas del área de estudio y presentando conformidad con la normativa aplicable.

- Por otra parte, en cuanto a los resultados de laboratorio, se observan conformidad en el 100% de las muestras para los parámetros Cianuro Total, Fenoles, Grasas Y Aceites, Hidrocarburos Totales, Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sulfuros y Metales analizados, de acuerdo con los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 0883 de 2018, artículo 14. Por su parte, para los parámetros Demanda Bioquímica De Oxígeno (DBO_5) y Demanda Química De Oxígeno (DQO) se presentó conformidad de acuerdo con los valores promedio para los puntos denominados Efluente 1 y Efluente 3, mientras que el punto Torre EPVC reportó conformidad en el 100% de las muestras analizadas.

- Los parámetros analizados de la caracterización del Agua Residual no Doméstica (ARnD) que no poseen límites establecidos en la norma como la acidez, alcalinidad, color a tres longitudes de onda y detergentes, presentaron concentraciones acordes a la procedencia de la muestra y se presentan como parámetros de análisis y reporte.

SERAMBIENTE S.A.S.

Barranquilla, Colombia

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MUESTRA(S) ANALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SERAMBIENTE S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. RESERVA DE MUESTRAS: EL LABORATORIO ESTABLECE UN PERIODO DE 20 DÍAS CALENDARIO DESDE LA LLEGADA DE LAS MUESTRAS AL LABORATORIO PARA LAS MATRICES AGUA, SEDIMENTOS Y LODOS, COMO LAPSO DETERMINADO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS EN NUESTRO LABORATORIO. DESPUÉS DE ESTE PERIODO, SE DARÁ DISPOSICIÓN FINAL A LAS MUESTRAS. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO

6. BIBLIOGRAFÍA

- American Public Healt Association (APHA). 2017. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23th edition. Amer. Pub. Heal. Asoc., Washington. EEUU.

- Climate.org. (2025). Obtenido de https:// https://en.climate-data.org/south-america/colombia/bolivar/cartagena-3312/

- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas, 2021.

- IDEAM. (2007). Prácticas de análisis fisicoquímicos de laboratorio para control de procesos http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/018834/MEMORIAS2004/CapituloIII/4Practicasdeanalisisfisicoquimicosdelaboratorio.pdf

- ISO/IEC 17025:2005, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

- ILAC - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (2019). Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad. Copyright. Australia.

- Svetolk. (2021). Tabla de escala de valor de ph para solución ácido-alcalina. infografía de equilibrio ácido-base aislada sobre fondo blanco. indicador de concentración de iones de hidrógeno en solución. https://es.123rf.com/photo_170606668_tabla-de-escala-de-valor-de-ph-para-soluci%C3%B3n-%C3%A1cido-alcalina-infograf%C3%ADa-de-equilibrio-%C3%A1cido-base.html

- IDEAM. (2007). SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES EN AGUA SECADOS A 103 – 105 °C. Obtenido de

http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38155/S%C3%B3lidos+Suspendidos+Totales+en+aguas.pdf/f02b4c7f-5b8b-4b0a-803a-1958aac1179c

- COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 0883 de 2018.

- Spiegel, J., Maystre, L., (2018). Control de la contaminación ambiental. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Obtenido de: https://www.insst.es/documents/94886/162520/Cap%C3%ADtulo+55.+Control+de+la+contaminaci%C3%B3n+ambiental.

- Largo, D., & Villamarin, k. (2013). CARACTERIZACIÓN Y ACTIVACIÓN QUÍMICA DE ARCILLA TIPO BENTONITA PARA SU EVALUACIÓN EN LA EFECTIVIDAD DE REMOCIÓN DE FENOLES PRESENTES EN AGUAS RESIDUALES. Obtenido de http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3838/55361L322.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Raffo, E., & Ruiz, E. (2014). Caracterización de las aguas residuales y la demanda bioquímica de oxígeno. Datos Industriales, 17 (1), 71-80.

- IDEAM. (2017). INSTRUCTIVO DE ENSAYO DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS SEDIMENTABLES. Obtenido de: http://sgi.ideam.gov.co/documents/412030/97658415/M-S-LCI024+INSTRUCTIVO+DE+ENSAYO++DETERMINACI%C3%93N+DE+S%C3%93LIDOS+SEDIMENTABLES.pdf/dc3dfe2a-9c66-48da-8b7c-8cc2af26e5a1?version=1.0&previewFileIndex=

- NMX-AA-005-SCFI-2013. ANÁLISIS DE AGUA – MEDICIÓN DE GRASAS Y ACEITES RECUPERABLES EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES YRESIDUALES TRATADAS – MÉTODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-AA-005-SCFI-2000). Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166764/nmx-aa-005-scfi-2013.pdf

- (Aquamarket) Contaminantes del agua, Grasas y aceites. Obtenido de https://www.aguamarket.com/diccionario/terminos.asp?Id=3039.

7. ANEXOS

A continuación, en la **Tabla 16** se presentan los anexos del presente informe técnico.

Tabla 16. Anexos del informe técnico.

Anexos	Laboratorio	Archivo	Páginas
Anexo 1. Reporte de laboratorio	SGS COLOMBIA S.A. BOGOTA	Reporte SGS	50
Anexo 2. Formatos de campo		Cadenas de custodia	10
Anexo 3. Resolución de acreditación del IDEAM	LIMA S.A.S.	Formatos de campo	38
		Resolución 1485 de 2023	9
	SGS COLOMBIA S.A. BOGOTA	Resolución 1028 de 2024	51
Anexo 4. Hoja de cálculo incertidumbre			
Anexo 5. Certificados de calibración			

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., SGS COLOMBIA S.A.S BOGOTA. y LIMA S.A.S., 2025.

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 17. Historial de cambios.

Versión	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
00	OT13996-1-2-A-9304-V00	30/01/2026	Camila Andrea Barraza Villareal	Andrea Ruiz	Andrea Ruiz
Descripción					
Versión inicial					
Versión	**Identificación única del informe**	**Fecha de emisión**	**Elaborado por**	**Revisado por**	**Aprobado por**
01	OT13996-1-2-A-9304-V01	3/03/2026	Camila Andrea Barraza Villareal	Andrea Ruiz	Andrea Ruiz
Descripción					
-Se agregaron los resultados correspondientes del parámetro Cianuro total para las muestras con ID 303351, 303355, 303353 y 303357. -Se agregaron los resultados de laboratorio correspondientes a la ID 303364 (se actualizó análisis y gráficas respecto a estos resultados). -Se actualizó el documento Formatos de campo del Anexo 2. Formatos de campo.					
Versión	**Identificación única del informe**	**Fecha de emisión**	**Elaborado por**	**Revisado por**	**Aprobado por**
02	OT13996-1-2-A-9304-V02	4/03/2026	Camila Andrea Barraza Villareal	Andrea Ruiz	Andrea Ruiz
Descripción					
-Se actualizó Reporte SGS en Anexo 1. Reporte de laboratorio.					
Versión	**Identificación única del informe**	**Fecha de emisión**	**Elaborado por**	**Revisado por**	**Aprobado por**
03	OT13996-1-2-A-9304-V03	19/03/2026	Camila Andrea Barraza Villareal	Andrea Ruiz	Andrea Ruiz
Descripción					
-Se ajustó el análisis y conclusión de los parámetros DBO_5 y DQO, manifestando conformidad normativa de los puntos, respecto a los valores promedio.					

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Nota. El documento técnico identificado bajo la OT13996-1-2-A-9304-V02 anula y reemplaza el documento técnico OT13996-1-2-A-9304-V01.

FIN DEL INFORME